

ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Matemática Discreta Entrega 1 – Relação Lógica

Nome do projeto	Pense fora do casco.
Professora orientadora	Renata Muniz
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Data de entrega	09/10/2026

Integrantes

Nome completo	RA
Douglas Antonio de Almeida Caetano	26029717
Marco Antonio Iazzetti Cabral	26029566
Guilherme Rodrigues Nunes	26029691
Laura Sofia Hagiwara da Silva	26029361

1. Proposições (premissas)

Símbolo	Significado
p	o jogador usou dica
q	o jogador acertou todas as questões fáceis
r	o jogador acertou todas as questões médias
s	o jogador acertou todas as questões difíceis

Conclusão: **t** — o desempenho do jogador foi classificado como “mestre das marcas”.

2. Regra principal

$$t \leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge r \wedge s)$$

Em palavras: o jogador é classificado como “mestre das marcas” **se, e somente se**, não usou dica e acertou todas as questões fáceis, médias e difíceis. Legenda: $\neg$ = negação (não), $\wedge$ = conjunção (e), $\leftrightarrow$ = bicondicional (se, e somente se).

3. Tabela-verdade

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg p \wedge q \wedge r \wedge s$	t (mestre das marcas)
V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	F	F
F	F	V	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	F	F
F	F	F	F	V	F	F

Leitura: pela regra $t \leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge r \wedge s)$, a proposição t tem sempre o mesmo valor que a conjunção; assim, a bicondicional é verdadeira em todas as 16 linhas. O jogador é “mestre das marcas” ($t = V$) em **apenas um caso** (linha destacada): $p = F, q = V, r = V, s = V$. Em todos os outros 15 casos, $t = F$.

4. Cenários

Cenário 1: $p = F, q = V, r = V, s = V \rightarrow t = V$

Não usou dica e acertou todas as questões fáceis, médias e difíceis; portanto é mestre das marcas.

Cenário 2: $p = V, q = V, r = V, s = V \rightarrow t = F$

Acertou todas as questões, mas usou dica, o que torna $\neg p$ falso; portanto não é mestre das marcas.

Cenário 3: $p = F, q = V, r = V, s = F \rightarrow t = F$

Não usou dica, mas não acertou todas as questões difíceis; portanto não é mestre das marcas.